Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 6.1 · Une collection de dérivées

On considère les fonctions

$$f(x) = 3x^4 - 2x + 7, \quad g(x) = (x^2 + 2)(x - 1), \quad h(x) = \frac{2x + 1}{x + 3}.$$

1. Préciser le domaine de définition de chacune de ces fonctions.
2. Calculer leurs dérivées en nommant, à chaque fois, la règle utilisée. Pour g, conserver d'abord les deux termes de la règle du produit ; pour h, écrire le numérateur avant de le réduire.
3. Contrôler le résultat concernant g en développant son expression avant de dériver.

Exercice 6.2 · Un tableau complet

La fonction f est définie sur $[0; 4]$ par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. On cherche ses valeurs minimale et maximale sur cet intervalle.

1. Calculer et factoriser $f'(x)$, puis étudier son signe sur $[0; 4]$.
2. Dresser le tableau de variations de f en indiquant les valeurs aux bornes et aux points où la dérivée s'annule.
3. Donner le minimum et le maximum de f sur l'intervalle, ainsi que toutes les abscisses où ils sont atteints.

Exercice 6.3 · Un quotient

Pour tout réel strictement positif x, on pose $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$.

1. Étudier les variations de f sur $]0; +\infty[$. Présenter les facteurs qui déterminent le signe de la dérivée.
2. En déduire la plus petite valeur de $x + \dfrac{4}{x}$, puis écrire une inégalité valable pour tout $x > 0$. Préciser exactement son cas d'égalité.

Exercice 6.4 · Comparer deux courbes

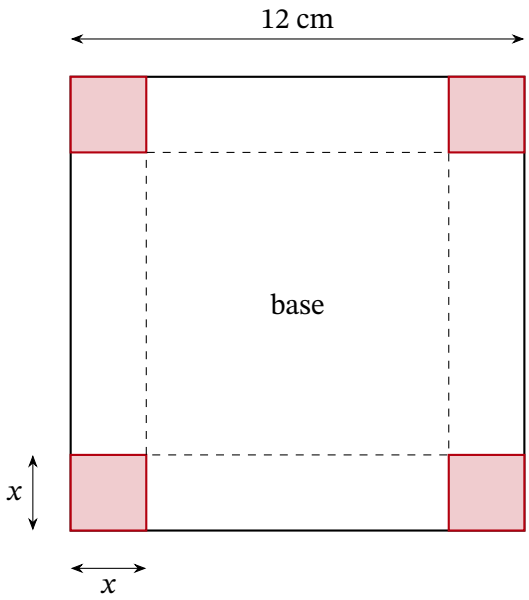
Les fonctions $f(x) = x^3$ et $g(x) = x$ sont définies sur $\mathbb{R}$. On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ leurs courbes dans un même repère.

1. Déterminer les points d'intersection de ces deux courbes.
2. Étudier leur position relative sur $\mathbb{R}$ en choisissant une méthode adaptée. Traduire votre résultat par les intervalles où $\mathcal{C}_f$ est au-dessus ou au-dessous de $\mathcal{C}_g$.

Exercice 6.5 · Un emballage

On fabrique une boîte sans couvercle à partir d'une feuille carrée de 12 cm de côté. On découpe dans chacun des quatre coins un carré de côté x cm, puis on relève les bords restants. L'épaisseur de la feuille est négligée.

1. Dessiner le patron et exprimer la hauteur ainsi que les deux dimensions de la base de la boîte. Préciser les valeurs de x qui donnent une boîte de volume non nul.
2. Exprimer le volume $V(x)$ en centimètres cubes. Déterminer les dimensions qui rendent ce volume maximal.
3. Contrôler les valeurs aux deux bornes du domaine et donner le volume maximal exact.



Les quatre zones colorées sont retirées ; les pointillés indiquent les plis. Le dessin représente une valeur illustrative de x et ne donne pas l'optimum.

Exercice 6.6 · Stationnaire sans extremum

Un élève affirme : « Si la dérivée s'annule en un point, la fonction possède forcément un extremum local en ce point. » On étudie la fonction $f(x) = x^3$ pour tester cette affirmation.

1. Calculer $f'(0)$.
2. Comparer à $f(0)$ les valeurs de $f(x)$ pour des réels x négatifs puis positifs, aussi proches de 0 que l'on veut.
3. Conclure sur l'existence d'un extremum local en 0 et sur l'affirmation proposée.

Exercice 6.7 · Comparer des stratégies

On souhaite démontrer que, pour tout réel x, $x^2 - 6x + 12 \geq 3$.

1. Proposer une démonstration en faisant apparaître un carré.
2. Proposer une seconde démonstration en étudiant les variations d'une fonction.
3. Préciser le cas d'égalité. Comparer les deux méthodes : laquelle demande ici le moins de calculs ?

Exercice 6.8 · Reprise différée

La fonction inverse $f(x) = \dfrac{1}{x}$ a pour domaine $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Un élève calcule $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ et conclut que f est décroissante sur tout D.

1. Identifier l'hypothèse manquante dans l'application du théorème reliant signe de la dérivée et variations.
2. Indiquer les deux intervalles sur lesquels sa conclusion est correcte.
3. À l'aide des nombres -1 et 1, construire un contre-exemple à sa conclusion sur tout D.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 12 p. 156, questions 1 et 2. Calculer la différence, étudier son signe et traduire celui-ci en position relative des courbes.

CQFD, exercice 16 p. 156, questions f et g. Donner pour chaque fonction un intervalle où elle est à la fois négative et croissante ; justifier les deux propriétés séparément.